119 스마트 진입로 판정 — 소방차가 들어갈 수 있는 길을 AI가 지도로 먼저 답한다

2026 전문인재 인증평가(AX) 과제 기획서 · 팀 지방호족(Team Project_Black) · 김경훈(소방)

항목	내용
과제명	119 스마트 진입로 판정 — 농어촌 소방차량 진입 가능 경로·호스 연장 경로 AI 자동 판정
분야	AX (공공 현장 업무의 AI 전환)
팀	지방호족 — 홍준표(인사혁신처) · 유도암(경찰) · 김경훈(소방) · 이은주(해양경찰)
기간	2026년 9월 말 ~ 10월 (약 5주, 4명 168시간)
대상	경남 의령군 13개 읍·면 · 239개 전 마을 (89,681개 도로 구간)
정답지	『2026 농촌마을 골든타임 길라잡이』(의령소방서, 현장 실측 책자)
핵심 결과	구간 판정 정확도 **69.55% → 84.04%** · 마을 1곳 판정 **1초** · 조사 비용 **6억 6,515만 원 → 366만 원**

1. 추진 배경 — 질문 하나

> **"이 골목, 소방차가 들어갈 수 있습니까?"**

- **2024년 8월**, 이 질문에 답하지 못한 농촌 골목에서 화재로 한 분이 돌아가셨다. 진입 가능 여부는 **가 본 대원의 기억**에만 있었고, 처음 가는 대원은 승용차 기준 내비게이션을 믿고 들어갔다.
- 일반 내비게이션(T맵·네이버·카카오)은 **승용차의 답**이다. 소방차는 차폭 2.5m, 길이 6.8~8.5m라 직선 폭이 맞아도 **90° 코너에서 끼여** 오도 가도 못 한다.

첫 번째 답 — 사람이 만든 답 (성과와 한계)

단계	내용	성과
현장 조사 → 책자	의령소방서 **140명이 1년** 동안 239개 마을을 직접 가서 폭을 쟀다	현장 대응 7~8분 → 4~5분, **약 3분 단축** · 도지사상
책자 → GPTs	출동 중 책을 찾기 느려 GPTs(AI 농골길 코치)로 만들었다	마을 판단 90초 → 25초, **65초 단축** · 소방청장상
확산	경남 18개 소방서 시행 (재난대응과-5976, 2026.5.14.)	—

남은 문제 두 가지

#	페인 포인트	규모
①	**답을 만드는 데 1년** — 사람이 직접 가야 하고, 18개 소방서가 같은 일을 또 해야 한다	의령 1곳 66,000 인·시간 × 18
②	**받은 답이 글뿐** — 지도도, 경로도, 내려서 호스를 몇 본 들고 어디로 뛰어야 하는지도 없다	출동 중 글을 읽어야 함

2. 해결 방안 — 사람 대신 지도에게 묻는다

차별성: 글을 읽는 AI(T2T)가 아니라, 지도를 보고(I2T) 지도로 답하는 AI(T2I)

구분	기존(책자 · GPTs)	119 스마트 진입로 판정
입력	사람이 잰 실측값 · 글	VWorld 연속지적도 · 위성사진 (공공 데이터)
처리	사람이 판단	도로 폭 자동 산출 + 차체 회전 궤적 계산
출력	글 설명	**지도 위에 색으로 그린 경로** (진입 가능 · 주의 · 불가)
새 마을	다시 현장 조사 1년	**마을 이름 입력 → 1초**

판정 방식

1. **도로 폭 산출** — 도로 중심선에서 1m 간격으로 수직선을 내려 좌·우 경계(담장·건물)까지 거리를 잰다. 위성사진 딥러닝 분할(Mask2Former)로 처마·창고 돌출을 보정한다.
2. **소방차 기준 판정** — 중형펌프차 차폭 **2.5m**, 90° 코너는 내륜차·외륜차를 더한 **3.62m** 이상이어야 통과로 본다.
3. **1차 차량 진입 경로** — 소방차가 안전하게 갈 수 있는 마지막 지점(하차 거점)까지 경로를 그린다.
4. **2차 호스 연장 경로** — 하차 거점에서 화점까지 골목 도보 거리와 **15m 호스 몇 본**이 필요한지 계산한다.
5. **현장 연동** — 안전 우회 경유지를 넣어 T맵·네이버·카카오 길안내를 한 번에 호출하고, 건축물대장을 실시간 조회한다.

5주 동안 고친 것 — 정확도를 올린 3대 개선

개선	무엇을 바꿨나	효과
① 주거 코어 필터링	집이 없는 논두렁길·산길을 골목 판정에서 분리	가짜 위험 경보(오탐) **20,376건 → 8,940건 (−56.1%)**
② 2D 차체 스윕폭 · 편측 담장 보정	굽은 골목에서 차체가 쓸고 가는 면적 계산	실제 병목 적중 **+42.2%**
③ 다중 입구 · 골목 흐름 스무딩	나무 그림자 한 곳 때문에 골목 전체가 막히는 오류 제거	판정 안정화

3. 검증 결과 — 사람이 1년 그린 선과 AI 선을 겹쳐 봤다

지표	개선 전	개선 후
구간 판정 정확도	69.55%	**84.04% (+14.48%p)**
F1-Score	16.28%	**34.54% (2.12배)**
오탐(외곽 농로 오차단)	20,376건	**8,940건**
범위	—	13개 읍·면 · 239개 마을 · 89,681개 구간
정답 데이터 유입	—	**0건** (공공 API + 위성 AI + 물리·기하 규칙만 사용)

- 정답지(현장 실측 책자)는 **검증에만** 쓰고, 판정에는 넣지 않았다 → 책자가 없는 다른 17개 소방서에도 그대로 쓸 수 있다.
- AI가 84%를 먼저 판정하고, 사람은 나머지 의심 구간만 확인하는 **AI 1차 판정 + 사람 확인** 구조다.

4. 기대효과 (정량)

표시: 실측 = 기록된 값 · 가정 = 확인이 필요한 값 · 목표 = 이번 과제로 기대하는 값

① 인력 — 사람이 가야 하는 시간

항목	의령 1곳	경남 18개 소방서
지금 (사람이 전부 조사)	66,000 인·시간	1,188,000 인·시간
이번 과제 (우리 팀 실제 투입)	168 인·시간	—
아끼는 시간	**65,832시간**	**약 118만 시간** (1,184,976)

가정: 일근 40명 × 250일 × 3시간 + 교대 100명 × 120일 × 3시간 = 66,000 인·시간. 우리 팀 = 서울 모임 4회 × 8시간 + 온라인 주 1회 × 2시간 × 5주, 4명 = 168시간. 18개 소방서는 의령 규모로 단순 환산.

② 예산

항목	의령 1곳	경남 18개 소방서
지금	인건비 6억 6,000만 + 책자 515만 = **6억 6,515만 원**	약 119억 7,270만 원
이번 과제	168시간 × 2만 원 + AI 구독료 30만 원 = **366만 원**	—
아끼는 예산	**6억 6,149만 원**	**약 119억 원** (119억 682만)

가정: 현장 조사 시간당 1만 원, 우리 팀 인건비는 보수적으로 시간당 2만 원.

③ 골든타임

단계	줄어든 것	값	근거
책자	현장 대응 7~8분 → 4~5분	약 3분 단축	실측(언론 보도)
GPTs	출동 중 마을 판단 90초 → 25초	65초 단축	실측(대원)
이번 과제 ①	글을 읽지 않고 지도로 바로 판단	25초 → **10초 이내**	목표
이번 과제 ②	하차 거점·호스 본수를 출동 전에 앎	최심부 호스 전개 2분 6초 → **1분 이내**	9월 훈련 9개 마을 평균(실측) · 목표
이번 과제 ③	코너 끼임 구간을 미리 빨강·주황 표시	막다른 골목 진입·후진 **0회**	목표
합계	① + ②	**약 1분 20초 추가 확보**	목표

5. 실현 가능성과 확산 계획

항목	내용
데이터	VWorld 공공 API · 위성 타일 · 건축물대장 — 전국 공통, 추가 비용 없음
운영	서버 없이 단일 파일로도 실행되는 웹앱 번들 완비 (출동 PC · 태블릿)
1단계 (완료)	의령군 239개 마을 구축 · 정답지 대비 검증
2단계	경남 18개 소방서 — 시행 중인 농골길 사업(재난대응과-5976)에 지도 판정 결합, 서별 1년 조사를 AI 1차 판정 + 확인 조사로 대체
3단계	정확도 고도화(현장 확인 결과 재학습), 음성 안내, 상황실 출동 지령과 연동
한계와 보완	정확도 84% — 나머지는 사람이 확인. 판정은 **출동 보조 정보**이며 현장 지휘관 판단을 대신하지 않는다. 개인정보(화재 피해약자 실명)는 가림본만 사용

6. 맺음 — 이제는 답할 수 있다

- 1년 → 90초 → 25초 → **1초**. 같은 질문에 답이 나오는 시간이 이렇게 줄었다.
- 인사혁신처·경찰·소방·해양경찰 4개 기관 4명이 5주 동안 168시간으로, 140명이 1년 걸린 일을 지도 위에 다시 그렸다.
- **"이 골목, 소방차가 들어갈 수 있습니까?" — 이제는 답할 수 있습니다.**

변경 이력

버전	날짜	수정 내용
v.1.0.0	26.10.30	최초 작성 — 지방호족 발표 기획안 v.5.5.0 · 119 스마트 진입로 결과발표 v.1.0.0을 인증평가 제출용 과제 기획서(PDF)로 재구성